

M2.975 Deep Learning

PAC 5:

Estat de l'art en Deep Learning

Continguts

1. Presentació	3
2. Competències	3
3. Objectius	3
4. Descripció del treball a realitzar	3
5. Recursos	4
6. Criteris de valoració	5
7. Entrega	5

1. Presentació

En aquesta activitat es planteja la lectura i comprensió de literatura científica avançada sobre l'estat de l'art de l'aprenentatge profund (*deep learning*).

2. Competències

En aquesta activitat es treballen les següents competències:

- Comprensió de literatura científica de l'estat de l'art.
- Capacitat crítica i de resum de literatura científica.
- Capacitat de síntesi.
- Comprensió lectora de l'idioma anglès.
- Comunicació oral efectiva
- Capacitat de creació d'una presentació.

3. Objectius

Els objectius concrets d'aquesta activitat són:

- Llegir i comprendre un article científic recent sobre aprenentatge automàtic.
- Familiaritzar-se amb la literatura científica, tant en el llenguatge com en el format.

4. Descripció del treball a realitzar

Juntament amb aquesta activitat es proporcionen un conjunt d'articles científics que tracten sobre Deep Learning, tant de mètodes concrets com d'aplicacions. Cada estudiant haurà de seleccionar **un únic article**, que per la seva temàtica sigui de l'interès de l'estudiant.

A continuació haureu de llegir detingudament i entendre el contingut de l'article per a poder fer-ne una anàlisi crítica. És possible que alguns detalls de l'article siguin complexos, de manera que esperem una comprensió general d'aquest, encara que se us puguin escapar alguns detalls concrets. La idea és entendre, de forma general, de què tracta l'article i poder analitzar els diferents punts que es demanen per realitzar una presentació oral sobre el mateix.

L'objectiu de la PAC és realitzar un comentari crític de l'article seleccionat en format audiovisual. Per a realitzar-lo l'estudiant ha de:

- Realitzar una petita presentació a Powerpoint, Google Slides, o similar.
- Enregistrar en vídeo una exposició d'aquesta presentació on es vegi tant les diapositives com la cara de l'estudiant.

La presentació sobre l'article ha d'incloure les parts següents:

- Referència completa de l'article (incloent-hi el títol, autors, publicació, any, etc.).
- Descripció de la temàtica.
- Novetats que presenta l'article.
- Resum de la part experimental (si existeix).
- Conclusions i resum crític de l'article.
- L'extensió màxima ha de ser de **5 diapositives**.

El vídeo a presentar ha de complir els següents requisits:

- Ha d'estar gravat en una sola presa (no pot tenir talls ni estar editat)
- Ha de tenir una **durada màxima de 4 minuts** seguint l'estil de concursos com "[Presenta la teva tesi en 4 minuts](#)" organitzat per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.

5. Recursos

A continuació, s'indiquen diversos articles científics, dels quals **només cal escollir-ne un** per aquesta activitat:

- Attention Is All You Need
<https://arxiv.org/abs/1706.03762>
- BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding.
<https://arxiv.org/abs/1810.04805>
- BitNet: Scaling 1-bit Transformers for Large Language Models
<https://arxiv.org/pdf/2310.11453>
- Diffusion Models in Vision: A Survey.
<https://arxiv.org/pdf/2209.04747>
- 3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering
<https://arxiv.org/pdf/2308.04079>

- Normalizing Flows: An Introduction and Review of Current Methods
<https://arxiv.org/pdf/1908.09257>
- On the Biology of a Large Language Model
<https://transformer-circuits.pub/2025/attribution-graphs/biology.html>
- The Illusion of Thinking: Understanding the Strengths and Limitations of Reasoning Models via the Lens of Problem Complexity
<https://ml-site.cdn-apple.com/papers/the-illusion-of-thinking.pdf>

6. Criteris de valoració

- Cal demostrar que s'ha assolit a la comprensió del text, del context, de la metodologia utilitzada, dels resultats i de les conclusions.
- Es valorarà la connexió amb els coneixements obtinguts al llarg del curs.
- També es valorarà la capacitat de síntesi.
- Es valorarà que l'alumne expliqui els continguts amb paraules pròpies sense llegir un text determinat.

7. Entrega

L'entrega serà un vídeo, **preferiblement en format mp4**, de producció pròpia amb la presentació de l'article escollit.